

Техническое задание на разработку интерактивного дашборда «Цели устойчивого развития: Data Story»

1. Общие положения

1.1. Тема проекта: Интерактивная витрина данных (дашборд) по одной из Целей устойчивого развития (ЦУР) на основе данных Росстата.

1.2. Цель работы: Разработать интерактивный дашборд, представляющий полный Data Story (историю данных) о выбранной Цели устойчивого развития: от сбора и подготовки данных до визуализации и аналитических выводов.

2. Основание для выполнения работы

В сентябре 2015 года государства – члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, включающую 17 целей и 169 задач. Росстат является координатором формирования и представления официальной статистической информации по показателям достижения ЦУР в Российской Федерации. Национальный набор показателей ЦУР включает 188 показателей, 139 из которых представлены по субъектам Российской Федерации.

Визуализация данных ЦУР является инструментом мониторинга прогресса и информирования общества о достижении национальных целей развития.

3. Цели и задачи работы

3.1. Цель работы

Создать интерактивный дашборд, который в доступной форме представляет Data Story о выбранной Цели устойчивого развития на основе официальных данных Росстата.

3.2. Задачи

1. Выбрать одну Цель из 17 ЦУР для анализа.
2. Собрать данные по выбранной Цели из открытых источников Росстата.
3. Подготовить данные для анализа (очистка, агрегация, проверка качества).
4. Разработать дашборд с полным Data Story.
5. Обеспечить интерактивность и понятность визуализации.

4. Требования к выбору Цели устойчивого развития

4.1. Студент выбирает одну Цель из следующего перечня: <https://rosstat.gov.ru/sdg>

4.2. Критерии выбора:

- Наличие достаточного объема данных в открытых источниках Росстата.
- Актуальность и значимость Цели для Российской Федерации.
- Возможность построения динамических рядов (не менее 5 лет).
- Наличие региональной дезагрегации (приветствуется).

5. Требования к сбору данных

5.1. Источники данных

- Официальный портал Росстата: раздел «Цели устойчивого развития»
- Статистический ежегодник «Цели устойчивого развития в Российской Федерации» – актуальные выпуски.
- ЕМИСС (Единая межведомственная информационно-статистическая система): <https://fedstat.ru>, подраздел 2.8 «Показатели достижения целей устойчивого развития Российской Федерации».
- Региональные сборники территориальных органов Росстата (при наличии).

5.2. Требования к данным

- Данные должны быть официальными и верифицируемыми.
- Период анализа: **не менее 5 лет**.
- Уровень агрегации: **Российская Федерация (обязательно), субъекты РФ** (при наличии данных).

- Количество показателей: **не менее 3-5 показателей** в рамках выбранной Цели.

6. Требования к подготовке данных

6.1. Этапы подготовки

1. **Сбор «сырых» данных** (выгрузка из CSV/XLSX/PDF).
2. **Очистка данных:**
 - обработка пропущенных значений;
 - приведение к единому формату дат и чисел;
 - устранение дубликатов.
3. **Трансформация:**
 - расчет производных показателей (темпы роста, доли, индексы);
 - агрегация по годам/регионам;
 - нормирование (при необходимости).
4. **Валидация:** сверка контрольных сумм, проверка на выбросы.

6.2. Инструменты

- Рекомендуемые: Python (pandas), R (tidyverse), Excel (для первичной обработки).
- Результат: подготовленный датасет в формате CSV или XLSX.

7. Требования к дашборду

7.1. Общая концепция

Дашборд должен представлять **полный Data Story**, включающий:

1. **Введение:** описание выбранной Цели, её значение для России.
2. **Методология:** источники данных, показатели, период.
3. **Анализ:** динамика показателей, сравнение регионов, ключевые тренды.
4. **Выводы:** основные результаты, достижения, проблемные зоны.
5. **Источники:** ссылки на использованные данные.

7.2. Требования к интерактивности

- **Фильтры:**
 - по годам (диапазон);
 - по регионам (при наличии данных);
 - по показателям (выбор отображаемых рядов).
- **Кросс-фильтрация:** выбор элемента на одном графике фильтрует данные на других (при технической возможности).

7.3. Технические платформы (на выбор)

- **Yandex DataLens** (рекомендуется для образовательных проектов).
- **Tableau Public.**
- **Microsoft Power BI.**
- **Python:** Dash, Streamlit, Plotly Dash.
- **R:** Shiny, flexdashboard.

Требование: ссылка на опубликованный дашборд.